

# Informe técnico — Instalación y configuración de un servidor DNS con BIND9

## 1. Introducción

En esta práctica se realizará la instalación y configuración de un servidor DNS utilizando **BIND9** sobre **Debian**.

El objetivo es disponer de un servidor DNS que permita realizar la resolución de nombres dentro de una red de laboratorio. Para ello, se utilizará una máquina virtual Debian configurada con dos interfaces de red:

Una interfaz **NAT**, utilizada para disponer de conexión a Internet.

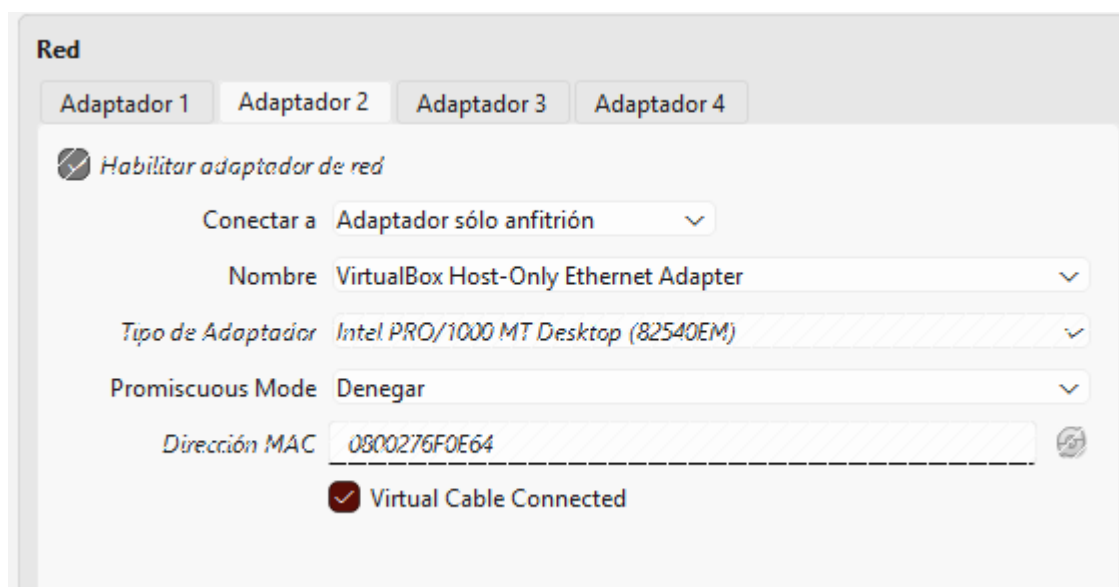
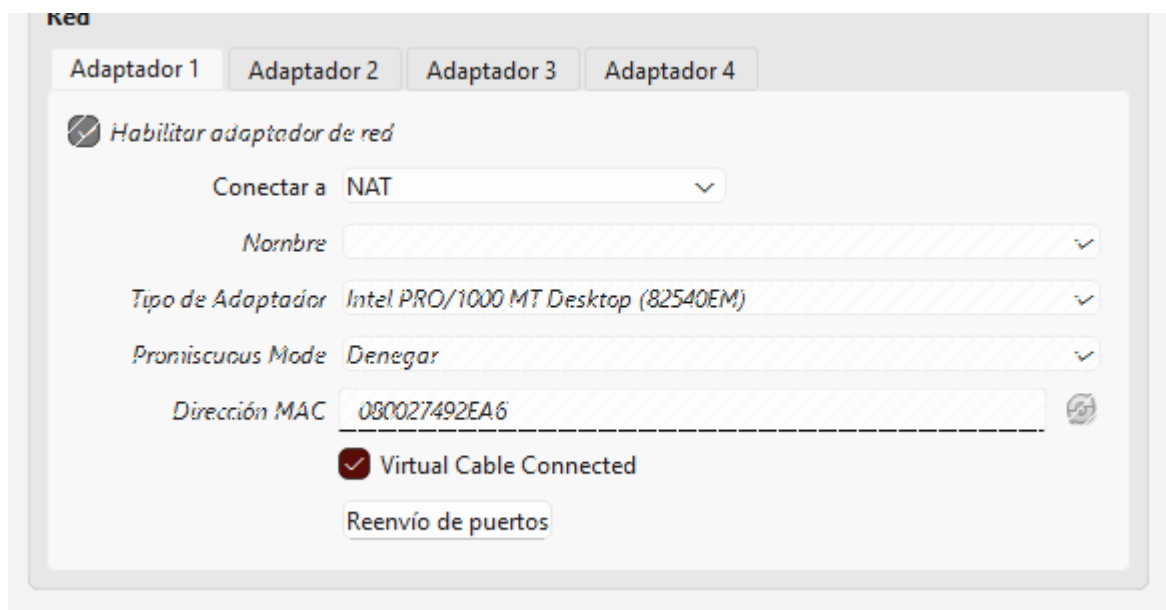
Una interfaz **Host-Only**, utilizada para crear una red privada de laboratorio y realizar las pruebas DNS desde un equipo cliente.

---

## 2. Entorno de trabajo

Para realizar la práctica se ha utilizado una máquina virtual con **Debian**, ejecutada mediante **VirtualBox**.

La máquina virtual se ha configurado con dos adaptadores de red.



## 2.1. Adaptador NAT

El primer adaptador utiliza el modo **NAT** de VirtualBox.

Su función es proporcionar conectividad con Internet a la máquina Debian, necesaria entre otras cosas para poder actualizar los repositorios e instalar los paquetes necesarios.

La configuración obtenida es:

| Parámetro | Valor |
|-----------|-------|
|-----------|-------|

|          |        |
|----------|--------|
| Interfaz | enp0s3 |
|----------|--------|

Tipo NAT

Dirección IP 10.0.2.15  
/24

Gateway 10.0.2.2

La ruta predeterminada del sistema utiliza esta interfaz:

default via 10.0.2.2 dev enp0s3

| NAME          | UUID                                 | TYPE     | DEVICE |
|---------------|--------------------------------------|----------|--------|
| NAT-DNS       | 5b7e8440-4e88-4143-9168-3cb2c79a2ea1 | ethernet | enp0s3 |
| HOST-ONLY-DNS | 36bee0e4-5735-4111-8894-50f6042f889f | ethernet | enp0s8 |
| lo            | 518bf4e9-33b2-4ae3-ac0a-a4deddd26b40 | loopback | lo     |

---

## 2.2. Adaptador Host-Only

El segundo adaptador utiliza el modo **Host-Only** de VirtualBox.

Esta interfaz se utilizará para crear la red privada de pruebas DNS, permitiendo que el servidor Debian se comuniquen con el equipo cliente dentro de la red de laboratorio.

La configuración actual es:

| Parámetro    | Valor                 |
|--------------|-----------------------|
| Interfaz     | enp0s8                |
| Tipo         | Host-Only             |
| Dirección IP | 192.168.56.10<br>2/24 |
| Red          | 192.168.56.0/<br>24   |

La red queda definida de la siguiente forma:

192.168.56.0/24

| NAME          | UUID                                 | TYPE     | DEVICE |
|---------------|--------------------------------------|----------|--------|
| NAT-DNS       | 5b7e8440-4e88-4143-9168-3cb2c79a2ea1 | ethernet | enp0s3 |
| HOST-ONLY-DNS | 36bee0e4-5735-4111-8894-50f6042f889f | ethernet | enp0s8 |
| lo            | 518bf4e9-33b2-4ae3-ac0a-a4deddd26b40 | loopback | lo     |

---

## 3. Configuración de las interfaces de red

Inicialmente, la interfaz NAT no disponía de una dirección IP funcional, por lo que se configuró la red utilizando **NetworkManager**.

Se comprobó que NetworkManager estaba activo mediante:

```
systemctl is-active NetworkManager
```

El resultado fue:

```
active
```

También se comprobó que `systemd-networkd` no estaba activo.

Posteriormente se crearon conexiones independientes para cada interfaz:

```
nmcli connection add type ethernet ifname enp0s3 con-name NAT-DNS ipv4.method auto
```

y:

```
nmcli connection add type ethernet ifname enp0s8 con-name HOST-ONLY-DNS  
ipv4.method auto
```

Después se activaron ambas conexiones:

```
nmcli connection up NAT-DNS  
nmcli connection up HOST-ONLY-DNS
```

Finalmente, mediante:

```
nmcli connection show
```

se comprobó que ambas interfaces aparecían conectadas:

```
NAT-DNS  
HOST-ONLY-DNS
```

---

## 4. Comprobación de la conectividad

Una vez configuradas las interfaces, se comprobó la conectividad de la máquina Debian.

### 4.1. Comprobación de acceso a Internet mediante IP

Se ejecutó:

```
ping -c 4 8.8.8.8
```

La prueba fue correcta, confirmando que la máquina puede acceder a Internet mediante la interfaz NAT.

## 4.2. Comprobación de resolución de nombres

También se realizó:

```
ping -c 4 debian.org
```

La prueba fue correcta, demostrando que además de disponer de conectividad IP, el sistema puede resolver nombres de dominio.

## 4.3. Comprobación de la interfaz Host-Only

Finalmente se comprobó:

```
ping -c 4 192.168.56.102
```

La prueba fue correcta.

Por tanto, la configuración de red necesaria para continuar con la práctica queda operativa.

---

# 5. Esquema de red

La infraestructura utilizada hasta este momento puede representarse de la siguiente manera:

INTERNET → VirtualBox NAT (10.0.2.0/24) → Debian DNS [enp0s3: 10.0.2.15 | enp0s8: 192.168.56.102] → HOST-ONLY (192.168.56.0/24) → Cliente DNS

## . Instalación de BIND9

Una vez operativa la red del servidor, se procedió a la instalación de BIND9.

Inicialmente, el archivo `/etc/apt/sources.list` solo contenía la referencia al DVD de instalación de Debian:

```
text

deb cdrom:[Debian GNU/Linux 13.7.0 Trixie ...] trixie contrib main
non-free-firmware
```

Esto impedía la actualización de repositorios y la instalación de paquetes. Para solucionarlo, se sustituyó el contenido por los repositorios oficiales en red:

```
text
```

```
deb http://deb.debian.org/debian trixie main contrib non-free
non-free-firmware
deb http://deb.debian.org/debian trixie-updates main contrib non-free
non-free-firmware

deb http://security.debian.org/debian-security trixie-security main contrib
non-free non-free-firmware
```

A continuación se actualizaron los índices y se instaló BIND9 junto con sus utilidades:

```
bash
```

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install bind9 bind9utils bind9-doc -y
```

Se verificó que el servicio estaba activo:

```
bash
```

```
systemctl status bind9 --no-pager
```

Resultado:

```
text
```

```
named.service - BIND Domain Name Server
    Active: active (running)
```

```
    Main PID: 817 (named)
```

También se comprobó que `named-checkconf` no devolvía errores, lo cual indica que la configuración por defecto era válida.

## 7. Pruebas iniciales del servicio DNS

Con BIND9 en funcionamiento se realizaron varias pruebas para verificar su comportamiento.

Consulta a un servidor externo, para confirmar la conectividad DNS:

```
bash
```

```
dig @8.8.8.8 debian.org
```

Devuelve `status: NOERROR`, confirmando que hay conectividad y resolución externa.

Consulta al propio servidor local:

```
bash
```

```
dig @127.0.0.1 debian.org
```

Igualmente devuelve `status: NOERROR`, indicando que BIND responde correctamente a las consultas recursivas.

Consulta a los servidores raíz:

```
bash
```

```
dig @127.0.0.1 . NS
```

Devuelve los 13 servidores raíz de Internet, lo que confirma que BIND tiene cargada correctamente la información de la zona raíz.

## 8. Configuración de la zona directa

Para el dominio de laboratorio se decidió utilizar el nombre `hell.test`.

Se editó el archivo `/etc/bind/named.conf.local` añadiendo la zona directa:

```
text
```

```
zone "hell.test" {  
    type master;  
    file "/etc/bind/db.hell.test";
```

```
};
```

A continuación se creó el archivo de zona `/etc/bind/db.hell.test` con el siguiente contenido:

```
text
```

\$TTL 86400

```
@    IN  SOA dns.hell.test. admin.hell.test. (  
      2  
      604800  
      86400  
      2419200  
      86400  
    )
```

```
@      IN  NS  dns.hell.test.  
@      IN  NS  dns2.hell.test.
```

```
dns     IN  A   192.168.56.102
```

```
dns2    IN  A   192.168.56.104
```

Significado de los campos principales:

- SOA: identifica al servidor autoritativo principal de la zona y el contacto administrativo.
- Serial (2): número de versión de la zona. Se incrementa cada vez que se modifica.
- Refresh (604800): cada cuánto consulta el esclavo al maestro si hay cambios.
- Retry (86400): tiempo de espera antes de reintentar si falla la consulta.
- Expire (2419200): tiempo máximo que el esclavo puede estar sin contacto con el maestro antes de descartar la zona.
- Negative TTL (86400): tiempo que se cachea una respuesta negativa.
- NS: servidores autoritativos de la zona. Se declaran `dns` y `dns2`.
- A: registros que asocian nombres con direcciones IP.

Se validó la sintaxis del archivo:

```
bash  
  
named-checkzone hell.test /etc/bind/db.hell.test
```

Resultado:

```
text  
  
zone hell.test/IN: loaded serial 2  
  
OK
```

También se validó la configuración general:

```
bash
named-checkconf
```

Sin errores.

Se reinició el servicio:

```
bash
systemctl restart bind9
```

Y se comprobó la resolución directa:

```
bash
dig @192.168.56.102 dns.hell.test
```

Resultado: status: NOERROR, flags: qr aa, con respuesta:

```
text
dns.hell.test.    IN    A    192.168.56.102
```

El flag aa (Authoritative Answer) confirma que el servidor responde como autoritativo para la zona `hell.test`.

## 9. Configuración de la zona inversa

La zona inversa permite la resolución de dirección IP a nombre. Como la red utilizada es `192.168.56.0/24`, la zona inversa correspondiente es `56.168.192.in-addr.arpa`.

Se añadió a `/etc/bind/named.conf.local`:

```
text
zone "56.168.192.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.192.168.56";
};
```

Y se creó el archivo `/etc/bind/db.192.168.56`:

```
text

$TTL 86400

@    IN  SOA dns.hell.test. admin.hell.test. (
        2
        604800
        86400
        2419200
        86400
)

@      IN  NS   dns.hell.test.
@      IN  NS   dns2.hell.test.

102    IN  PTR  dns.hell.test.

104    IN  PTR  dns2.hell.test.
```

En la zona inversa solo se utiliza el último octeto de la IP, ya que el resto viene dado por el nombre de la zona.

Se validó:

```
bash

named-checkzone 56.168.192.in-addr.arpa /etc/bind/db.192.168.56
```

Resultado:

```
text

zone 56.168.192.in-addr.arpa/IN: loaded serial 2

OK
```

Se reinició BIND y se comprobó la resolución inversa:

```
bash

dig @192.168.56.102 -x 192.168.56.102
```

Resultado: `status: NOERROR`, `flags: qr aa`, con respuesta:

```
text
```

```
102.56.168.192.in-addr.arpa. IN PTR dns.hell.test.
```

## 10. Configuración del servidor esclavo

Además del servidor maestro, se configuró un servidor DNS esclavo denominado `dns2.hell.test`, con dirección IP `192.168.56.104`, para disponer de redundancia y reparto de carga en la resolución de nombres.

### 10.1. Modificaciones en el servidor maestro

En el maestro se añadió el permiso de transferencia de zona para el esclavo. El archivo `/etc/bind/named.conf.local` quedó así:

```
text

zone "hell.test" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.hell.test";
    allow-transfer { 192.168.56.104; };
};

zone "56.168.192.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.192.168.56";
    allow-transfer { 192.168.56.104; };
};
```

El parámetro `allow-transfer` autoriza explícitamente al esclavo a solicitar la transferencia de zona.

Se añadieron también los registros correspondientes al esclavo en ambas zonas (vistos en los apartados 8 y 9) y se incrementó el serial a 2 para que el esclavo detectase los cambios.

Tras reiniciar el servicio y consultar desde el maestro:

```
bash

dig @192.168.56.102 dns2.hell.test

dig @192.168.56.102 -x 192.168.56.104
```

Ambas consultas devuelven `status: NOERROR` con `flags: qr aa`.

## 10.2. Configuración del servidor esclavo

En la máquina virtual del esclavo, denominada `DNS_Cliente`, se procedió del siguiente modo.

Primero se configuró el adaptador de red en modo Host-Only, de forma que compartiera la misma red `192.168.56.0/24` que el maestro. Se le asignó la dirección IP `192.168.56.104` y se comprobó la conectividad con el maestro:

```
bash
ping -c 2 192.168.56.102
```

Con respuesta correcta.

Se instaló BIND9 de la misma forma que en el maestro. Una vez instalado, se editó el archivo `/etc/bind/named.conf.options`:

```
text
options {
    directory "/var/cache/bind";

    recursion yes;
    allow-query { localhost; 192.168.56.0/24; };
    allow-recursion { localhost; 192.168.56.0/24; };

    listen-on { 127.0.0.1; 192.168.56.104; };
    listen-on-v6 { none; };

    dnssec-validation no;

    forwarders {
        1.1.1.1;
        8.8.8.8;
    };
};
```

Y se editó `/etc/bind/named.conf.local` para declarar las zonas como esclavas:

```
text
```

```
zone "hell.test" {
    type slave;
    masters { 192.168.56.102; };
    file "/var/cache/bind/slaves/db.hell.test";
};

zone "56.168.192.in-addr.arpa" {
    type slave;
    masters { 192.168.56.102; };
    file "/var/cache/bind/slaves/db.192.168.56";
};
```

El parámetro `type slave`; indica que la máquina no es propietaria de la zona, sino que la recibe del maestro indicado en `masters`.

Se creó el directorio para las zonas esclavas y se le dieron los permisos adecuados:

```
bash

sudo mkdir -p /var/cache/bind/slaves

sudo chown bind:bind /var/cache/bind/slaves
```

Se validó la configuración y se reinició el servicio:

```
bash

named-checkconf
systemctl restart bind9

systemctl status bind9 --no-pager
```

## 11. Comprobación de la transferencia de zona

Una vez configurado el esclavo, se comprobó que la transferencia de zona se realizaba correctamente.

En el esclavo, se verificó que los archivos de zona se hubieran recibido:

```
bash

ls -l /var/cache/bind/slaves/
```

Aparecen los archivos `db.hell.test` y `db.192.168.56`, generados automáticamente por BIND.

Se consultó el registro del servicio para confirmar la transferencia:

```
bash
```

```
journalctl -u named -n 20 --no-pager
```

Aparece un mensaje similar a:

```
text
```

```
transfer of 'hell.test/IN' from 192.168.56.102#53: Transfer completed
```

Se realizaron consultas desde el esclavo para verificar que responde de forma autoritativa:

```
bash
```

```
dig @192.168.56.104 dns.hell.test
```

```
dig @192.168.56.104 dns2.hell.test
```

```
dig @192.168.56.104 -x 192.168.56.104
```